（8） 搬运机器人的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛；若已经参加比赛，则成绩无效。

（9） 参赛队没有按照要求及现场指令进行比赛，比赛成绩为 0 分。

3）现场初赛成绩 C（0-100 分）

$$C = 100 \times \frac{本队得分}{现场初赛参赛队最高得分}$$

2.4 初赛总成绩 P（0-100 分）

$$P = A \times 20\% + B \times 10\% + C \times 70\%$$

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如无法区分排序，按运行时间（完成全部流程）短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

3、决赛（0-100 分）

在决赛阶段，按照命题要求，根据参赛队在创新实践环节所完成的任务情况，决赛总成绩分为 A、B、C 三等级，即 A 等级＞B 等级＞C 等级。

3.1 创新实践 D（0-100 分）

该环节成绩 D 包括工程效益成绩 D_1、技术能力成绩 D_2 和综合素质成绩 D_3 三部分，具体计算方法现场公布。

$$D = D_1 + D_2 + D_3 - 扣分$$

其中，扣分项为：在创新实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素，由现场裁判根据情节严重程度判决扣分，特别严重者取消比赛资格。

3.2 现场决赛 E（0-100 分）

$$E = 100 \times \frac{本队得分}{现场决赛参赛队最高得分}$$

具体现场决赛的评分与规则决赛现场公布。

3.3 决赛总成绩 F

$$F = D \times 30\% + E \times 70\%$$

二、智能分拣赛项

1、竞赛成绩组成

各竞赛环节及成绩比例如表 4 所示。

表 4 智能分拣项目各环节成绩比例

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数占比
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20%
2	第二环节		作品创意设计	10%
3	第三环节		现场初赛	70%
初赛总成绩				100
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题				
4	第四环节	决赛	创新实践	30%
5	第五环节		现场决赛	70%
决赛总成绩				100

2、初赛（100 分）

2.1 任务命题文档 A（0-100 分）

$$A = 100 \times \frac{本队文档得分}{参赛队文档最高得分}$$

$$参赛队文档得分 = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{n}$$

式中，p 为匿名网评专家打分，n 为评审专家数。

本环节扣分主要包括任务命题文档的内容质量、排版规范，其中内容质量占 75 分，排版规范占 25 分；若修改文档内现有标题、文档雷同、文档中出现地名、单位名、姓名、电话号码以及各种与文档内容无关的特殊符号等情况，本队任务命题文档成绩均为 0 分。

2.2 作品创意设计 B（0-100 分）

本环节在比赛现场评价，按照组委会安排的时间分别进行评分，作品创意设计成绩为所有专家分数的平均值。

$$B = 100 \times \frac{本队创意设计得分}{参赛队创意设计最高得分}$$

$$参赛队创意设计得分 = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{n}$$

式中，p 为专家打分，n 为专家数量。

在作品可以清晰观察到内部结构的情况下，作品创意评价依据如表 5 所示。

表 5 作品创意评分参考标准

序号	评价指标	指标含义	分数

1	创新性	符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新	40
2	美观性	整体美观、布局合理	30
3	合理性	结构合理、制造精细、拆卸方便、实用	30
总分			100

注：1）同校作品出现外形雷同全部记 0 分。2）对特别情况，需对雷同作品进行评估，由大赛赛项专家组投票确定是否取消比赛资格。

2.3 现场初赛 C（0-100 分）

1）计分办法

（1） 比赛结束时，根据储物盒中货物数量计分。储物盒中只有一个货物得 2 分；多个颜色和形状相同的货物放进同一个储物盒，每个货物得 5 分，货物必须全部存储到储物盒内，没有全部进入的不计算数量。

（2） 将不同颜色或者不同形状的货物放入同一个储物盒（只要货物部分进入储物盒）为分拣错误，不得分。

（3） 一次只能分拣一件货物，只能分拣托盘中的货物，分拣掉落在装置范围内的货物或将货物掉落在装置外，本轮比赛结束。

（4） 货物分拣完成并存储到相应的储物盒后，正确显示货物对应的分类信息（序号、具体的货物名称、货物图片、分拣成功总数量），每条信息得 2 分，上述信息出现任何错误不得分。

（5） 本次分拣信息没有显示前而分拣下一件货物不得分。

2）竞赛规则

（1） 比赛分两轮进行，每轮调试时间 3 分钟，每轮运行时间 3 分钟。

（2） 在规定运行时间内运行成绩有效。

（3） 分拣装置使用任何遥控装置，不得参加比赛。

（4） 开始比赛指令发出后，参赛选手一键启动分拣装置，再次接触比赛装置（含笔记本电脑）本轮比赛结束。

（5） 货物随机进入托盘后，参赛队员自行触碰放入托盘的货物，本轮比赛结束。

（6） 比赛指令发出后，分拣装置 15 秒没有任何动作，本轮比赛结束。

（7） 分拣装置的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛；若已经参加比赛，则成绩无效。

（8） 参赛队没有按照要求及现场指令进行比赛，比赛成绩为 0 分。

3）现场初赛成绩 C（0-100 分）

$$C = 100 \times \frac{本队得分}{现场初赛参赛队最高得分}$$

2.4 初赛总成绩 P

$$P = A \times 20\% + B \times 10\% + C \times 70\%$$

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

3、决赛（0-100 分）

在决赛阶段，按照命题要求，根据参赛队在创新实践环节所完成的任务情况，决赛总成绩分为 A、B、C 三等级，即 A 等级＞B 等级＞C 等级。

3.1 创新实践 D（0-100 分）

该环节成绩 D 包括工程效益成绩 D_1、技术能力成绩 D_2 和综合素质成绩 D_3 三个部分，具体计算方法现场公布。

$$D = D_1 + D_2 + D_3 - 扣分$$

其中，扣分项为：在竞赛社区实践过程中，因安全、诚信、纪律等因素等，可根据情节严重程度由现场裁判判决扣分，特别严重者取消比赛资格。

3.2 现场决赛 E（0-100 分）

$$E = 100 \times \frac{本队得分}{现场决赛参赛队最高得分}$$

具体现场决赛的评分与规则决赛现场公布。

3.3 决赛总成绩 F

$$F = D \times 30\% + E \times 70\%$$